

Sistema de Gestión de Cuentas Bancarias

Objetivo

Desarrollar una aplicación de consola utilizando **TypeScript + Node.js** para gestionar cuentas bancarias.

La actividad debe realizarse completamente desde Node.js, sin utilizar navegador, HTML, CSS, React ni Vite.

Paso 1 — Crear la clase **Cuenta**

Crear una clase llamada **Cuenta**.

La clase deberá tener las siguientes propiedades:

- **numero**: número de cuenta.
- **titular**: nombre del titular.
- **saldo**: saldo disponible.

El saldo deberá ser una propiedad privada.

Paso 2 — Crear el constructor

Crear un constructor que reciba:

- Número de cuenta.
- Nombre del titular.
- Saldo inicial.

Paso 3 — Mostrar información

Crear un método **mostrarInformacion()** que muestre por consola:

- Número de cuenta.
- Titular.
- Saldo actual.

Paso 4 — Consultar saldo

Crear un método `consultarSaldo()` que devuelva el saldo actual de la cuenta.

Paso 5 — Depositar dinero

Crear un método `depositar(monto)`.

Debe:

1. Verificar que el monto sea mayor que 0.
2. Aumentar el saldo.
3. Informar el nuevo saldo.

Paso 6 — Retirar dinero

Crear un método `retirar(monto)`.

Debe:

1. Verificar que el monto sea mayor que 0.
2. Verificar que exista saldo suficiente.
3. Realizar el retiro.
4. Informar el nuevo saldo.

Paso 7 — Crear varias cuentas

Crear un array `cuentas` con al menos 5 objetos de tipo `Cuenta`.

Las cuentas deberán tener diferentes titulares, números y saldos iniciales.

Paso 8 — Mostrar todas las cuentas

Utilizar `forEach` para recorrer el array y mostrar la información de todas las cuentas.

Paso 9 — Buscar una cuenta

Crear una función `buscarCuenta(numero)` que utilice `find`.

La función deberá devolver:

Cuenta | undefined

Contemplar el caso en el que la cuenta buscada no exista.

Paso 10 — Realizar operaciones

Buscar una cuenta y permitir realizar diferentes operaciones:

- Consultar saldo.
- Depositar dinero.
- Retirar dinero.

Probar también situaciones incorrectas, como retirar más dinero del disponible.

Desafío Final — Transferencias

Agregar un método:

`transferir(cuentaDestino, monto)`

La transferencia deberá:

1. Verificar que el monto sea válido.
2. Verificar que exista saldo suficiente.
3. Descontar el dinero de la cuenta origen.
4. Agregar el dinero a la cuenta destino.
5. Informar que la transferencia fue realizada correctamente.

Probar transferencias entre diferentes cuentas.

Requisitos

Al finalizar, el programa deberá:

- Utilizar TypeScript.
- Ejecutarse con Node.js.
- Tener una clase `Cuenta`.
- Utilizar propiedades tipadas.
- Utilizar constructor.
- Utilizar `private`.
- Utilizar métodos.
- Utilizar un array de cuentas.
- Utilizar `forEach`.
- Utilizar `find`.
- Contemplar `undefined`.
- Validar depósitos y retiros.
- Permitir transferencias entre cuentas.